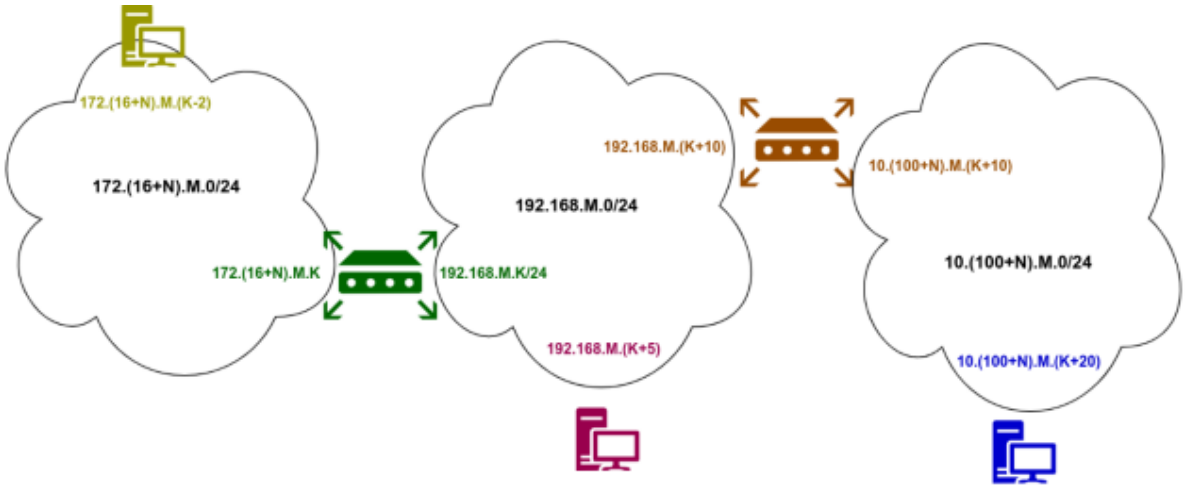
Цель

Изучить теорию и практику маршрутизации пакетов и построения маршрутизируемых IP-сетей.

Задание

1) Создать сеть из трех подсетей, содержащую 2 роутера и 3 клиента, как показано на рисунке ниже.



Где

- N - последняя цифра из номера группы = 1,
- M - ваш порядковый номер по журналу = 6,
- K - длина вашей фамилии = 9.

Клиентские машины должны иметь один сетевой интерфейс. Роутеры – два.

2) Настроить адреса всех интерфейсов в соответствии с вариантом.
3) Настроить таблицы маршрутизации, чтобы все клиенты могли общаться друг с другом
4) Пропинговать с каждого клиента двух остальных и зафиксировать результат.

Ход выполнения работы

Согласно варианту, сформированы следующие сети:

- net1 – 172.17.6.0/24
- net2 – 192.168.6.0/24
- net3 – 10.101.6.0/24

Клиенты получили следующие IP адреса:

- client1 – 172.17.6.7
- client2 – 192.168.6.14

- client3 – 10.101.6.29

Роутеры получили следующие IP адреса:

- router1
  - net1 – 172.17.6.9
  - net2 – 192.168.6.9
- router2
  - net2 – 192.168.6.19
  - net3 – 10.101.6.19

Для начал перед созданием полноценной сети было создано 5 новых виртуальных машин со следующей конфигурацией:

- Клиенты – один сетевой адаптер
- Роутеры – два сетевых адаптера

Для полноценной работы роутеров при пересылке пакетов между интерфейсами необходимо включить данную возможность на уровне ядра. На рисунке 1-2 показано включение на машинах router-1 router-2.

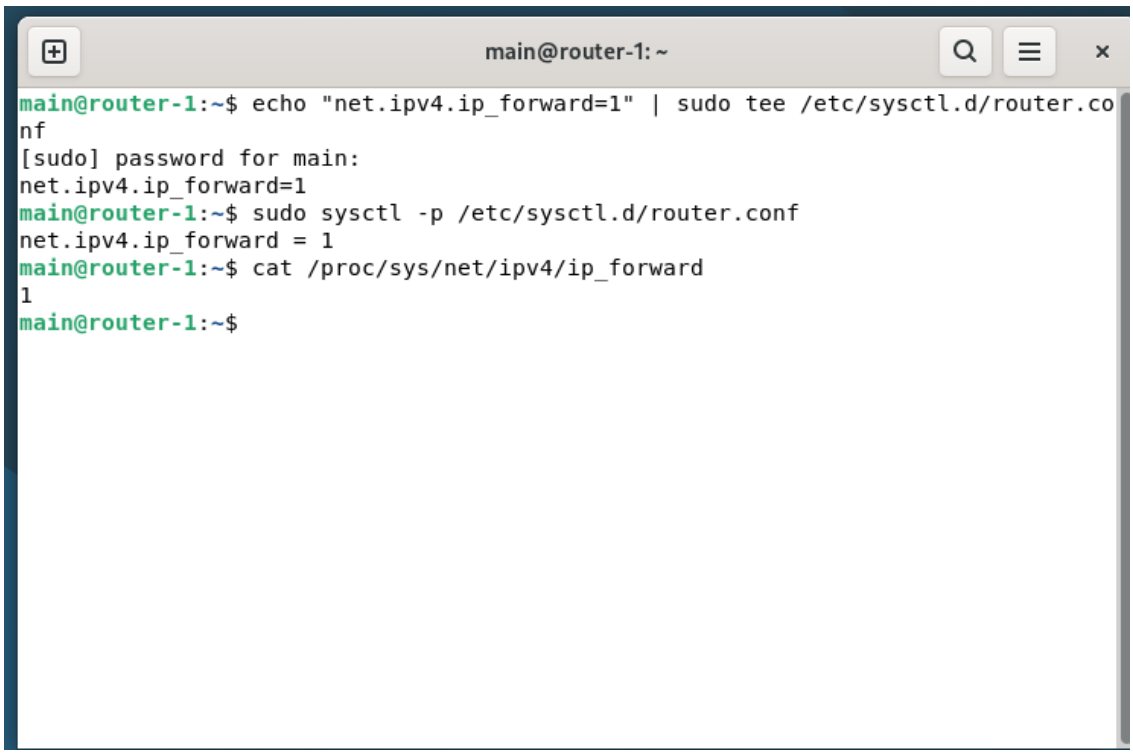


Рисунок 1 – Пересылка пакетов для router-1



Рисунок 2 – Пересылка пакетов для router-2

Для того, чтобы роутеры знали о существовании других сетей, к которым они не имеют прямого подключения, при формировании маршрутов, необходимо указать gateway у router-1 и router-2 в виде router-2 и router-1 соответственно. После таких манипуляций роутеры будут знать о нахождении 3-й сети. Конфигурация маршрутов показана на рисунке 3 и 4.



Рисунок 3 – Маршруты router-1

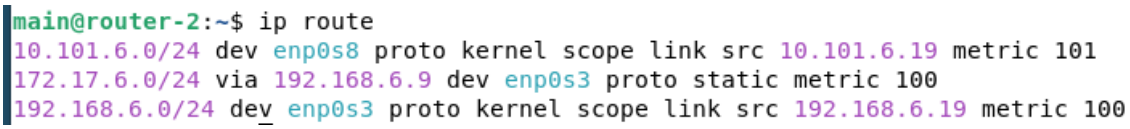


Рисунок 4 – Маршруты router-2

Настроим все 3 клиента, client-1 и client-3 получают статичные адреса и gateway роутера в своей сети, а так как client-2 имеет в своей сети сразу два роутера, то укажем в его таблице маршрутов какой роутер в какие сеть ведёт. Результат конфигурации клиентов показан на рисунках 5-7.

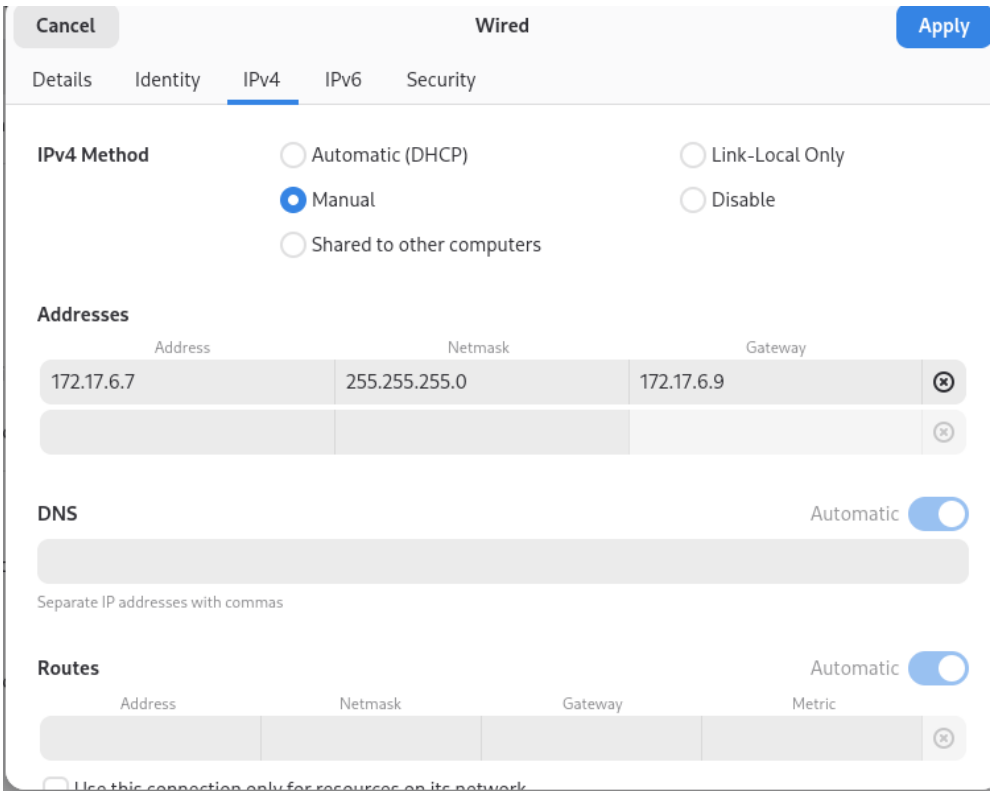


Рисунок 5 – Конфигурация Client-1

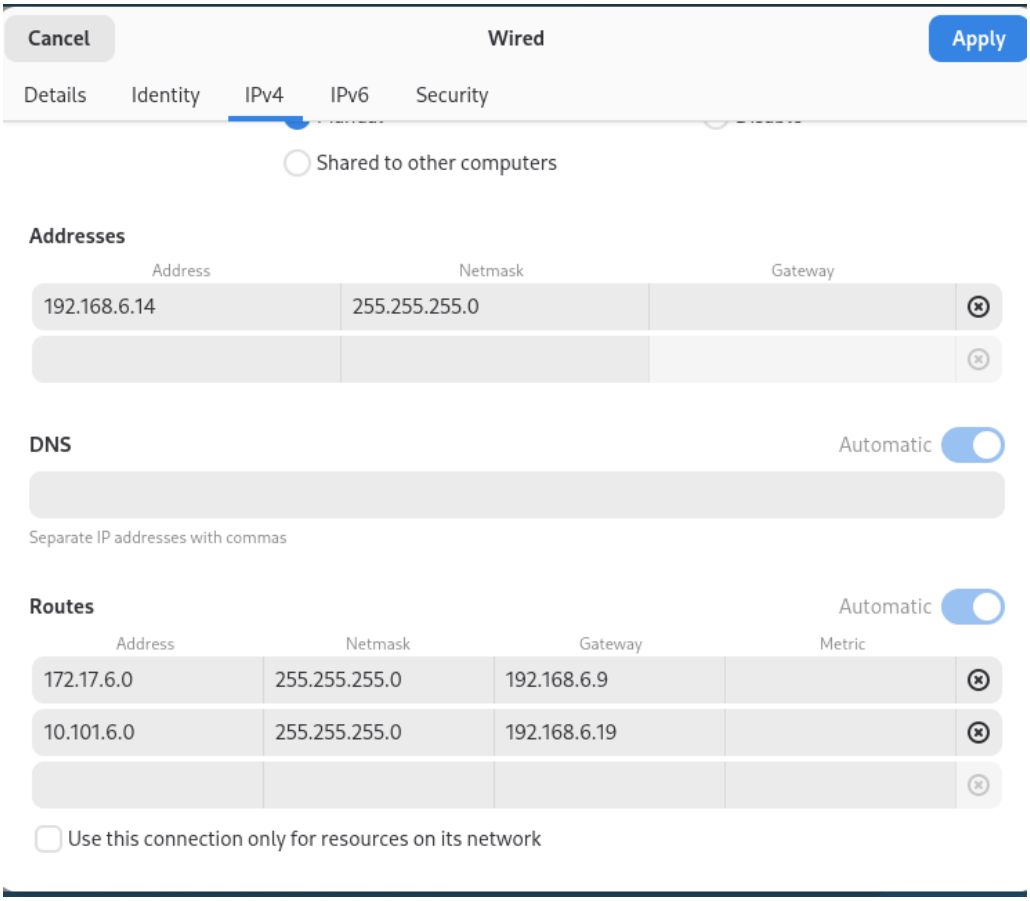


Рисунок 6 – Конфигурация Client-2

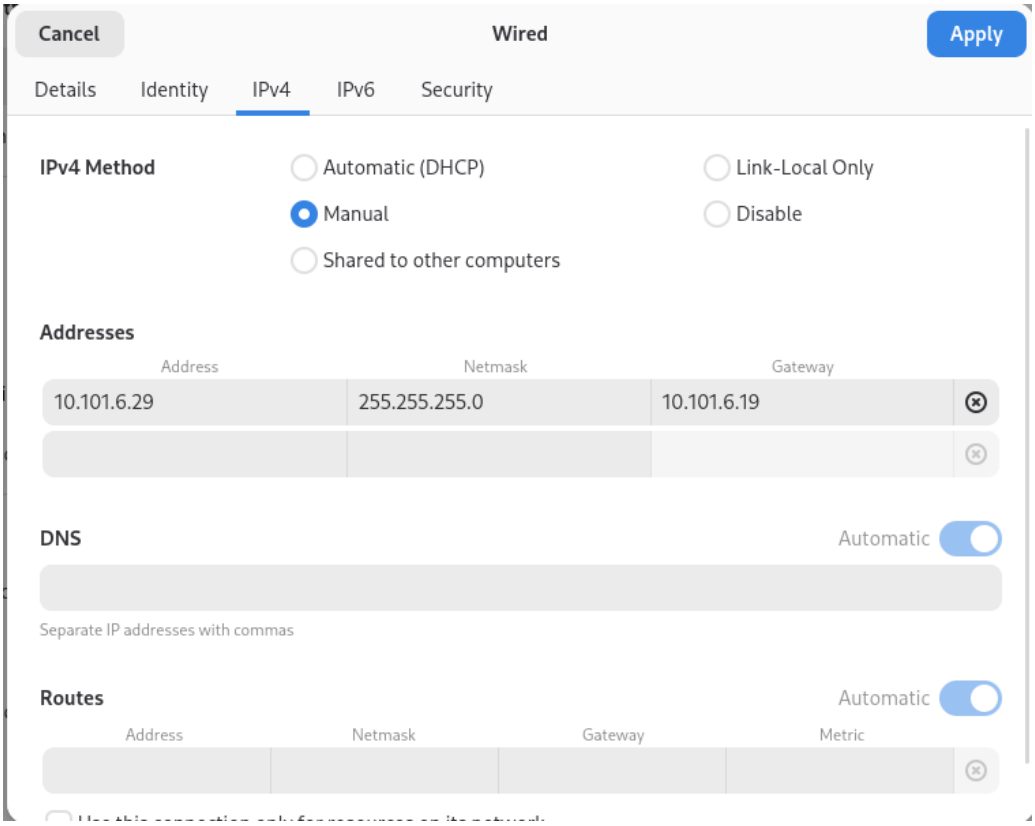


Рисунок 7 – Конфигурация Client-3

После данных конфигураций каждый клиент способен попасть к другому клиенту в другой сети. На рисунках 8-10 показано как каждый клиент способен общаться с другими клиентами.

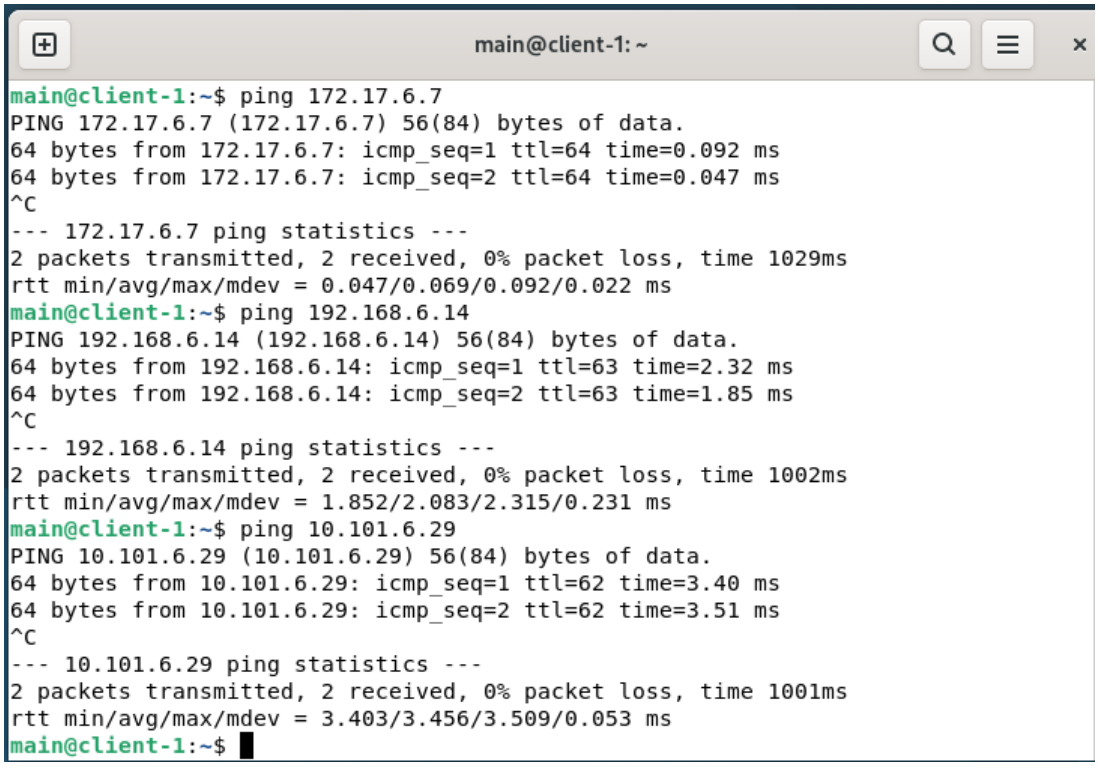


Рисунок 8 – Попытка пинга с client-1

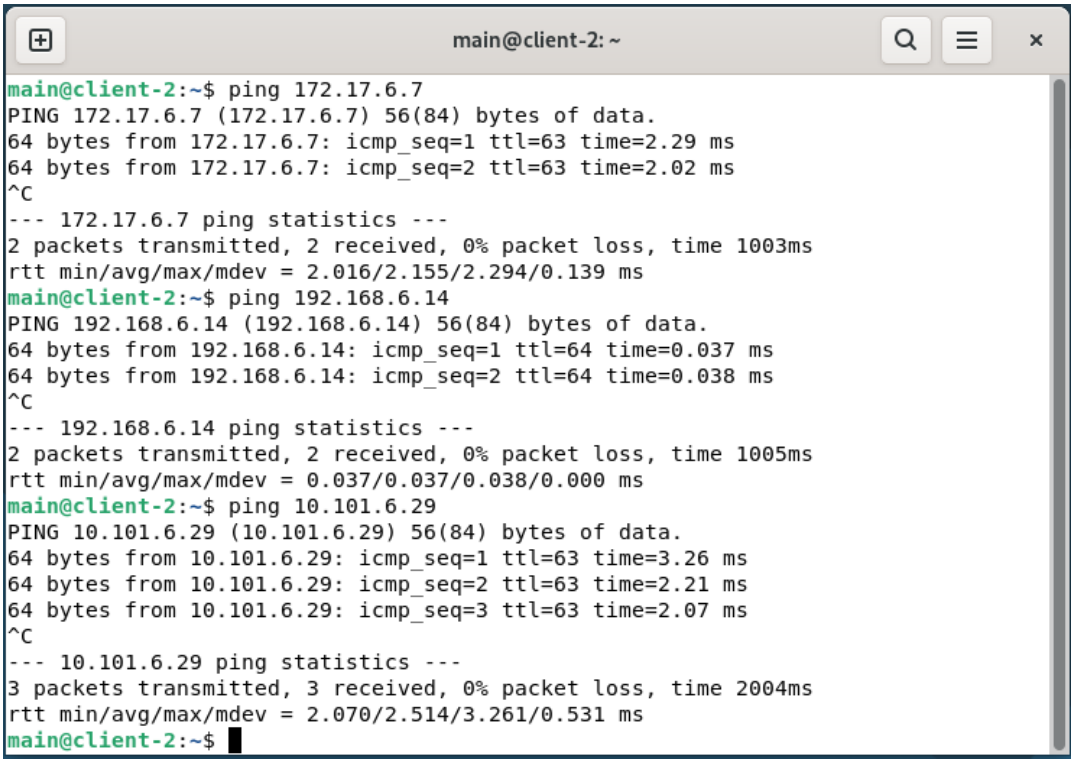


Рисунок 9 – Попытка пинга с client-2

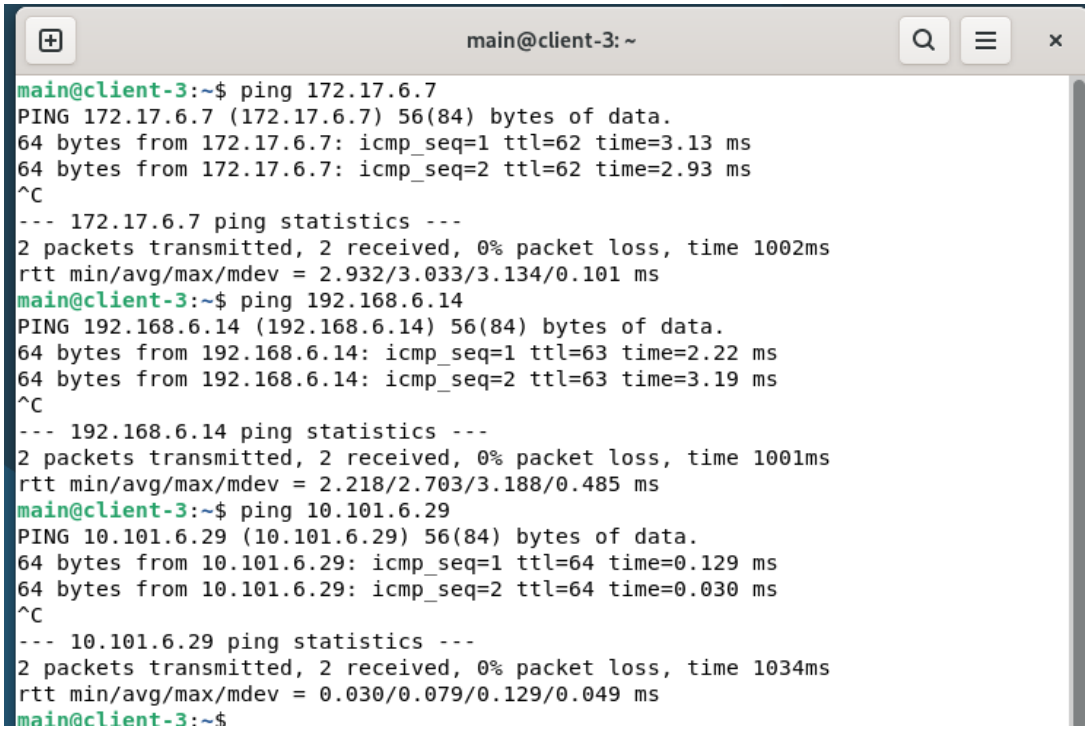


Рисунок 10 – Попытка пинга с client-3

Как видно по результатам с каждого клиента на изображениях, пинги прошли успешно до каждого клиента.

Выводы

В ходе лабораторной работы было создано три подсети, в каждой сети было

создано по клиенту, на границах сети были созданы роутеры для построения маршрутов между сетями. Каждому роутеру была включена пересылка пакетов между сетевыми интерфейсами, а клиенты получили статичные адреса в своих сетях. После настройки сети каждый клиент смог общаться с любым другим клиентом из других сетей.